

Guía de Estudio de Microbiología e Inmunología

(Capítulo 9)

Repaso Enfocado para el Examen NBDHE (Preguntas 1 a 50 y Casos Clínicos)

Cómo usar esta guía: Estudie primero los recuadros amarillos marcados como "Concepto Clave". Contienen los datos fundamentales de microbiología e inmunología que se evalúan de forma directa en las Preguntas 1 a 50. Luego, utilice el mapa de preguntas y conceptos, la tabla de vocabulario clínico bilingüe y el repaso rápido al final para dominar la materia.

1. Microbiología General, Estructuras Celulares y Técnicas de Tinción

- **Eucariotas vs. Procariotas:**
- **Eucariotas** (Hongos, Protozoos, Helmintos, Células humanas): Poseen núcleo delimitado por membrana y organelos especializados. La síntesis de proteínas se realiza en los **ribosomas** del retículo endoplásmico rugoso.
- **Procariotas** (Bacterias): Carecen de membrana nuclear u organelos membranosos. La respiración celular ocurre directamente en la **membrana citoplasmática**.
- **Morfología Bacteriana y Tinciones:**
- **Morfología:** Cocos (redondos; racimos = *Estafilococos*, parejas = *Diplococos*, cadenas = *Streptococos*), Bacilos (bastones), Vibrios (coma), Espiroquetas (sacacorchos).
- **Tinción de Gram:** Bacterias Gram-positivas se tiñen de **violeta/púrpura** (capa gruesa de peptidoglicano); bacterias Gram-negativas se tiñen de **rosado/rojo** (membrana externa lipopolisacárida).
- **Tinción de Esporas:** La **tinción de Schaefer-Fulton** se utiliza específicamente para identificar bacterias formadoras de endosporas (especies de *Bacillus* y *Clostridium*).
- **Técnicas de Microscopía:**
- **Microscopía de Contraste de Fases:** Utilizada para examinar **células vivas y transparentes** y observar estructuras internas sin tinción.
- **Microscopía de Campo Oscuro:** Muestra especímenes como **objetos brillantes sobre un fondo oscuro** (ideal para espiroquetas como *Treponema pallidum*).
- **Microscopía de Fluorescencia:** Visualiza objetos que emiten luz al ser expuestos a luz UV o fluorescente.
- **Microscopía Electrónica de Barrido (MEB):** Proporciona imágenes tridimensionales de alta resolución de la superficie de los microorganismos.
- **Priones:** Partículas proteicas infecciosas que **carecen de material genético (ADN o ARN)**. Causan encefalopatías espongiformes transmisibles (ej. enfermedad de Creutzfeldt-Jakob); altamente resistentes a la esterilización convencional.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20:** * Los **ribosomas** son los organelos eucariotas encargados de la **síntesis de proteínas**. * La respiración celular en bacterias (procariotas) ocurre en la **membrana citoplasmática**. * Las bacterias agrupadas en racimos irregulares de tipo uva se denominan **Estafilococos**. * La **microscopía de contraste de fases** se usa para examinar **células vivas y transparentes**. * La **microscopía de campo oscuro** muestra especímenes brillantes sobre fondo oscuro. * La **tinción de Schaefer-Fulton** sirve para detectar **endosporas bacterianas**. * Los **priones** son proteínas infecciosas que **no contienen ADN ni ARN**.

2. Crecimiento Bacteriano, Metabolismo y Relaciones Ecológicas

- **Tipos de Relaciones Microbianas:**
- **Simbiosis (Mutualismo):** Coexistencia donde **ambas especies se benefician** de la relación.
- **Comensalismo:** Relación donde **un organismo se beneficia mientras el huésped no se ve afectado ni perjudicado** (ej. flora cutánea normal).
- **Parasitismo:** Relación donde **un organismo se beneficia a expensas del huésped**.
- **Depredación:** Un organismo captura y se alimenta de otro.
- **Fases de la Curva de Crecimiento Bacteriano:**
- **Fase de Latencia (Lag):** Periodo de intensa actividad metabólica y adaptación, pero **sin incremento en el número de células**.
- **Fase Exponencial (Log):** División celular rápida y crecimiento poblacional exponencial. (Las bacterias son más susceptibles a los antibióticos en esta fase).
- **Fase Estacionaria:** La tasa de crecimiento se frena; el número de células nuevas iguala al de células moribundas.
- **Fase de Declive (Muerte):** Agotamiento de nutrientes; **el número de células viables disminuye exponencialmente**.
- **Metabolismo Energético:**
- **Fotótrofos:** Organismos que utilizan la luz como fuente primaria de energía.
- **Quiriótrofos:** Organismos que oxidan compuestos químicos para obtener energía.
- **Hipótrofos:** Parásitos intracelulares obligados (ej. virus, clamidias) que dependen completamente de la maquinaria celular del huésped.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 18, 23, 30, 31:** * La **simbiosis** es una relación de beneficio mutuo entre dos especies. * El **comensalismo** ocurre cuando un organismo se beneficia y el huésped resulta ileso. * Durante la **fase de declive (muerte)**, disminuye el número de células bacterianas viables. * Los organismos **fotótrofos** utilizan la luz como fuente de energía.

3. Microbiología Oral, Etiología de la Caries y Biofilm Periodontal

- **Patógenos de la Caries y pH de Desmineralización:**
- **Caries de Esmalte (Superficie lisa y fosas/fisuras):** Iniciada principalmente por ***Streptococcus mutans*** (y *Streptococcus sobrinus*), los cuales producen glucanos para adherirse al esmalte.
- **Caries de la Superficie Radicular:** Cañada principalmente por ***Actinomyces naeslundii*** (y *Actinomyces viscosus*).
- **Umbral Crítico de pH:**
- **Desmineralización del Esmalte:** Ocurre cuando el pH oral cae a **4.5 – 5.5**.
- **Desmineralización Radicular:** Ocurre a un pH más alto de **6.0 – 6.7** (el cemento y la dentina se desmineralizan con mayor facilidad que el esmalte).
- **Composición del Biofilm y Colonización Sucesional:**
- **Colonizadores Primarios/Tempranos:** Estreptococos Gram-positivos (*S. mitis*, *S. sanguinis*, *S. oralis*) colonizan la película adquirida. *S. salivarius* coloniza principalmente la mucosa lingual.

- **Placa Supragingival:** Predominantemente compuesta por **cocos y bacilos Gram-positivos**.
- **Placa Subgingival y Periodontitis:** Cambia hacia **bacilos anaerobios Gram-negativos y espiroquetas** (*Porphyromonas gingivalis*, *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Tannerella forsythia*, *Fusobacterium nucleatum*).
- ***Porphyromonas gingivalis*:** Anaerobio obligado Gram-negativo asociado a biofilms unidos al tejido y destrucción severa en periodontitis.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 5, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 44, 47:** * ***Streptococcus mutans*** inicia la caries de esmalte; ***Actinomyces naeslundii*** causa la caries radicular. * La desmineralización del esmalte ocurre a **pH 4.5 – 5.5**; la desmineralización radicular ocurre a **pH 6.0 – 6.7**. * Los **cocos Gram-positivos** dominan la **placa supragingival**; los **anaerobios Gram-negativos** dominan los biofilms subgingivales de periodontitis. * ***Porphyromonas gingivalis*** es un **anaerobio obligado Gram-negativo** en los biofilms de tejido.

4. Patógenos Virales y Bacterianos, Sífilis y Candidiasis

- **Sífilis (*Treponema pallidum*):**
- Cañada por la espiroqueta *Treponema pallidum*.
- **Etapas Primarias:** Presenta un **chancro** indoloro y altamente infeccioso en el sitio de inoculación.
- **Etapas Secundarias:** Parches mucosos, fiebre, erupción maculopapular.
- **Etapas Terciarias:** Formación de **gomos** destructivos, neurosífilis y cardiovascular.
- **Patógenos Virales:**
- **Virus Varicela-Zóster (VZV / HHV-3):** Causa **Varicela** (infección primaria) y **Culebrilla / Herpes Zóster** (reactivación en dermatomas).
- **Virus Herpes Simplex (HSV-1):** Causa gingivostomatitis herpética primaria y **herpes labial recurrente** (fuegos).
- **Virus de Epstein-Barr (VEB / HHV-4):** Causa Mononucleosis Infecciosa y **Leucoplasia Velloso Oral**.
- **Coxsackievirus A:** Agente causal de la **Enfermedad de Mano-Pie-Boca** y **Herpangina** (vesículas dolorosas en paladar blando y pilares amigdalinos).
- **Infecciones Fúngicas (*Candida albicans*):**
- **Candidiasis Seudomembranosa (Muguet):** Placas blancas cremosas desprendibles que dejan una superficie roja y sangrante.
- **Candidiasis Eritematosa:** Lesiones rojas lisas y planas en el dorso de la lengua o paladar.
- **Candidiasis Hiperplásica:** **Placa blanca no desprendible** típicamente en el paladar duro o mucosa bucal.
- **Queilitis Angular:** Enrojecimiento, grietas y dolor en las comisuras labiales.
- **Úlceras Aftosas (Aftas):** Etiología actualmente **desconocida** (NO causada por Coxsackievirus, HSV ni *S. mutans*). Presenta una úlcera grisácea con halo eritematoso en mucosa no queratinizada.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 6, 17, 28, 29, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 48:** * La sífilis primaria se manifiesta con un **chancro** indoloro. * El **Virus Varicela-Zóster (VZV)** causa la **Culebrilla (Shingles)** y la varicela. * El **Coxsackievirus** produce **herpangina** y la enfermedad de mano-pie-boca. * La **candidiasis hiperplásica** se presenta como una **placa blanca no desprendible** en el paladar duro. * Las **úlceras aftosas** tienen una **etiología desconocida** (no es viral ni bacteriana). * **HSV-1** causa los fuegos

labiales; **VEB** causa mononucleosis y leucoplasia vellosa.

5. Inmunología, Inmunoglobulinas y Mecanismos de Defensa

- **Inmunidad Innata vs. Adaptativa:**
- **Inmunidad Innata (No Específica):** Presente desde el nacimiento, no específica de antígeno, proporciona defensa inmediata y NO genera memoria inmunológica.
- **Inmunidad Adaptativa (Adquirida/Específica):** Específica de antígeno, se desarrolla tras la exposición a un antígeno o vacuna y genera **memoria inmunológica**.
- **Inmunoglobulinas (Anticuerpos):**
- **IgM:** Primer anticuerpo producido en respuesta al ataque de un antígeno primario (**el primero en aparecer en la respuesta inmune**).
- **IgG:** Inmunoglobulina sérica más abundante (80%); atraviesa la placenta confiriendo **inmunidad pasiva natural** al feto.
- **IgA:** Inmunoglobulina principal en secreciones corporales (saliva, lágrimas, calostro, moco).
- **IgE:** Se une a mastocitos y basófilos; media las **reacciones anafilácticas de Tipo I / alergias** (liberación de histamina).
- **Células de Respuesta Inmune:**
- **Leucocitos Polimorfonucleares (PMN / Neutrófilos):** Primeras células inmunitarias en llegar al sitio de inflamación o infección aguda.
- **Terminología de Infección:**
- **Bacteriemia:** Presencia de bacterias viables en el torrente sanguíneo.
- **Toxemia:** Presencia de toxinas bacterianas en el torrente sanguíneo.
- **Infección Nosocomial:** Infección adquirida dentro de un hospital o centro de salud.
- **Infección Latente:** El agente causal permanece inactivo/latente antes de reactivarse y producir síntomas clínicos.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 3, 4, 9, 11, 15, 19, 32, 34:** * La **IgM** es el primer anticuerpo en aparecer en una respuesta inmunitaria primaria. * La **IgG** atraviesa la placenta otorgando **inmunidad pasiva natural**. * Los **neutrófilos (PMN)** son las primeras células en responder a una infección aguda. * La **inmunidad adaptativa** es específica de antígeno y genera **memoria inmunológica**. * La **toxemia** es la presencia de toxinas en sangre; la **bacteriemia** es la presencia de bacterias. * Una **infección latente** permanece inactiva antes de reactivarse.

6. Manifestaciones de VIH/SIDA, Transmisión y Farmacología

- **Vías de Transmisión:**
- El VIH se transmite por **contacto sexual, exposición a sangre infectada / uso de drogas IV, y transmisión perinatal** (embarazo, parto, lactancia).
- **NO se transmite por:** Saliva, contacto casual, compartir cubiertos, toallas o asientos de inodoro.
- **Manifestaciones Orales del VIH:**
- **Candidiasis Oral:** Manifestación oral más común (ocurre en ~85% de los pacientes con VIH).
- **Sarcoma de Kaposi:** Máculas, pápulas o nódulos violáceos en paladar duro, encía o piel (causado por HHV-8).

- **Leucoplasia Velloso Oral:** Lesiones blancas corrugadas en bordes laterales de la lengua (causada por VEB).
- **Eritema Gingival Lineal y PUN:** Destrucción periodontal de rápida progresión.
- **Farmacología del VIH:**
- Los tratamientos antirretrovirales incluyen **Zidovudina (AZT / Retrovir)** y **Sustiva**.
- Nota: La Metformina está indicada en diabetes tipo 2; Lorazepam para la ansiedad; Wellbutrin para la depresión.

[!NOTE] **CONCEPTO CLAVE PARA LAS PREGUNTAS 4, 5, 33, 34, 46, 50 y CASO CLÍNICO:** * El VIH **NO se transmite por compartir cubiertos** ni por la saliva. * La **candidiasis oral** es la manifestación oral más común del VIH. * El **sarcoma de Kaposi** presenta manchas violáceas en paladar, piernas o rostro. * La **Zidovudina (AZT / Retrovir)** es un medicamento antirretroviral para el VIH/SIDA. * La **Metformina** está indicada para el control de la diabetes.

7. Mapa de Preguntas y Conceptos (Preguntas 1 a 50)

Pregunta	Tema Evaluado	Concepto Clave a Recordar
Q1	Función de Organelos	Los ribosomas realizan la síntesis de proteínas en células eucariotas.
Q2	Signos de Inflamación	El sangrado NO es uno de los 5 signos cardinales clásicos de inflamación.
Q3	Tipos de Infección	Una infección crónica es de inicio lento y larga duración.
Q4	Transmisión del VIH	El VIH NO se transmite por compartir cubiertos o utensilios .
Q5	Signos Orales de VIH	Las aftas recurrentes NO son una manifestación diagnóstica específica de VIH.
Q6	Agente de Verrugas	Los Papilomavirus (VPH) causan verrugas orales y cutáneas.
Q7	Eucariotas vs. Procariotas	Los hongos son eucariotas; las bacterias son procariotas.
Q8	Técnicas de Microscopía	La microscopía de campo oscuro muestra objetos brillantes en fondo oscuro.
Q9	Inmunidad Materna	Los anticuerpos maternos transfieren inmunidad pasiva natural al feto.
Q10	Células Inmunitarias	Los leucocitos polimorfonucleares (PMN) son los primeros en responder.

Q11	Toxinas en Sangre	La toxemia es la presencia de toxinas bacterianas en la sangre.
Q12	Tinción de Esporas	La tinción de Schaefer-Fulton detecta bacterias formadoras de esporas.
Q13	Agrupación Bacteriana	Los Estafilococos se agrupan en racimos irregulares tipo uva.
Q14	Comensalismo	En el comensalismo un organismo se beneficia y el huésped no sufre daño.
Q15	Anticuerpo Primario	La IgM es la primera inmunoglobulina en aparecer en la respuesta inmune.
Q16	Infección Latente	La infección donde el agente permanece inactivo antes de causar síntomas es latente .
Q17	Etapas Primarias de Sífilis	En la etapa primaria de la sífilis aparece un chancro indoloro.
Q18	Función de Membrana	La membrana citoplasmática regula el paso de sustancias a la célula.
Q19	Respiración Bacteriana	Ocurre a través de la membrana citoplasmática en bacterias procariotas.
Q20	Culebrilla (Shingles)	El Virus Varicela-Zóster (VZV) causa la culebrilla (herpes zóster).
Q21	Caries de Esmalte	Streptococcus mutans inicia la caries de esmalte dental.
Q22	Colonizador Inicial	<i>Streptococcus salivarius</i> es colonizador Gram-positivo inicial en bebés.
Q23	Crecimiento Bacteriano	La población celular viable cae en la fase de declive/muerte .
Q24	Bacterias en Sangre	La bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre.
Q25	Colonizador de Esmalte	Streptococcus mutans coloniza las superficies duras dentales.
Q26	Placa Supragingival	Los cocos Gram-positivos predominan en la placa supragingival.

Q27	Transmisión de Enfermedades	La puerta de salida es necesaria en transmisión (no en caries).
Q28	Etiología de Aftas	La etiología de las úlceras aftosas es actualmente desconocida.
Q29	Candidiasis Hiperplásica	Presenta una placa blanca no desprendible en paladar duro.
Q30	Organismos Fotótrofos	Los organismos fotótrofos utilizan la luz como fuente de energía.
Q31	Definición de Simbiosis	La simbiosis es una interacción de beneficio mutuo entre dos especies.
Q32	Inmunidad Adaptativa	La inmunidad adaptativa es específica y genera memoria inmunológica.
Q33	Transmisión del VIH	El VIH NO se transmite por medio de la saliva .
Q34	Factores de Riesgo de VIH	Contacto sexual, transfusión e inyección IV son factores de riesgo.
Q35	Agente de Varicela	El Virus Varicela-Zóster causa la varicela.
Q36	Transmisión Fecal-Oral	El Virus de la Hepatitis A se transmite por vía fecal-oral.
Q37	Etiología de la Sífilis	Treponema pallidum es la espiroqueta causante de la sífilis.
Q38	Patógeno Periodontal	Porphyromonas gingivalis es un patógeno periodontal clave.
Q39	Rasgos de P. gingivalis	P. gingivalis es un anaerobio obligado Gram-negativo.
Q40	Localización del Biofilm	P. gingivalis reside en biofilms subgingivales adosados al tejido.
Q41	Inicio de Caries	Streptococcus mutans es responsable de iniciar el proceso cariogénico.
Q42	Apariencia de Aftas	Úlcera grisácea con halo eritematoso en mucosa no queratinizada.

Q43	Causa de Aftas	La etiología de las aftas es desconocida (no viral ni bacteriana).
Q44	Líquido Crevicular	Especies Gram-negativas predominan en periodontitis en el líquido crevicular.
Q45	Fuegos Labiales	El Virus Herpes Simplex Tipo 1 (HSV-1) causa los fuegos labiales.
Q46	Sarcoma de Kaposi	Se presenta como manchas violáceas en paladar, cara o extremidades.
Q47	Caries Radicular	Actinomyces naeslundii es el principal causante de caries radicular.
Q48	Candidiasis No Desprendible	La candidiasis hiperplásica se presenta como placa blanca no desprendible.
Q49	Presentación de PUN	La Periodontitis Ulcerosa Necrosante presenta necrosis e inflamación severa.
Q50	Fármaco para Diabetes	La Metformina está indicada en diabetes; Wellbutrin en depresión.

8. Vocabulario Clínico Bilingüe (Español – Inglés)

Término en Español	Clinical English Term	Definición y Relevancia Clínica
Ribosoma	Ribosome	Organelo celular encargado de la síntesis de proteínas.
Membrana citoplasmática	Cytoplasmic membrane	Regula el paso de sustancias; sitio de respiración celular bacteriana.
Microscopía de contraste de fases	Phase-contrast microscopy	Técnica para examinar células transparentes y vivas sin tinción.
Microscopía de campo oscuro	Darkfield microscopy	Muestra espécimen brillante sobre fondo oscuro (ideal para espiroquetas).
Tinción de endosporas	Endospore stain	Tinción de Schaefer-Fulton para detectar esporas de <i>Bacillus</i> y <i>Clostridium</i> .
Estafilococos	Staphylococci	Cocos grampositivos agrupados en racimos irregulares.

Simbiosis	Symbiosis	Coexistencia mutuamente beneficiosa entre dos especies.
Comensalismo	Commensalism	Relación donde un organismo se beneficia y el huésped no se afecta.
Fase de declive	Decline phase	Fase bacteriana donde disminuye exponencialmente el número de células viables.
pH de desmineralización	Demineralization pH	Ensamble: 4.5–5.5 para esmalte; 6.0–6.7 para superficie radicular.
Chancro	Chancre	Lesión ulcerada primaria e indolora de la sífilis (<i>T. pallidum</i>).
Culebrilla (Herpes Zóster)	Shingles	Reactivación del virus Varicela-Zóster a lo largo de dermatomas.
Herpangina	Herpangina	Infección por Coxsackievirus con vesículas dolorosas en paladar blando.
Candidiasis hiperplásica	Hyperplastic candidiasis	Placa blanca no desprendible en el paladar duro (<i>C. albicans</i>).
Úlceras aftosas (aftas)	Aphthous ulcer	Úlcera grisácea con halo eritematoso de etiología desconocida.
IgM	IgM	Primer anticuerpo producido en la respuesta inmune primaria.
IgG	IgG	Anticuerpo sérico más abundante; cruza la placenta (inmunidad pasiva).
Neutrófilos PMN	PMNs / Neutrophils	Primeras células de defensa en llegar al sitio de infección aguda.
Toxemia	Toxemia	Presencia de toxinas bacterianas en el torrente sanguíneo.
Sarcoma de Kaposi	Kaposi sarcoma	Lesión vascular maligna violácea oral/cutánea asociada a VIH (HHV-8).

9. Repaso Rápido de Datos de Alto Rendimiento

- **Ribosomas** → Sitio de síntesis de proteínas en células eucariotas.
- **Respiración Bacteriana** → Ocurre en la **membrana citoplasmática** en procariotas.
- **Estafilococos** → Bacterias agrupadas en **racimos irregulares tipo uva**.
- **Microscopía de Contraste de Fases** → Visualiza **células vivas y transparentes** sin tinción.

- **Tinción de Schaefer-Fulton** → Utilizada para identificar **endosporas bacterianas**.
- **Priones** → Proteínas infecciosas que **carecen de ácido nucleico (ADN o ARN)**.
- **pH de Desmineralización del Esmalte** → **4.5 – 5.5**; pH para superficie radicular = **6.0 – 6.7**.
- ***Streptococcus mutans*** → Inicia la caries de esmalte; ***Actinomyces naeslundii*** causa caries radicular.
- **Placa Supragingival** → Dominada por **cocos Gram-positivos**; Placa subgingival dominada por **anaerobios Gram-negativos**.
- ***Porphyromonas gingivalis*** → **Anaerobio obligado Gram-negativo** en biofilms del tejido.
- **Sífilis Primaria** → Se presenta con un **chancro** indoloro.
- **Virus Varicela-Zóster** → Causa la **Varicela** y la **Culebrilla (Herpes Zóster)**.
- **Coxsackievirus A** → Agente causal de la **herpangina** y enfermedad mano-pie-boca.
- **Candidiasis Hiperplásica** → Se presenta como **placa blanca no desprendible** en el paladar duro.
- **Úlceras Aftosas** → Etiología **desconocida** (NO es viral ni bacteriana).
- **IgM** → **Primer anticuerpo** en la respuesta inmune; **IgG** atraviesa la placenta.
- **Neutrófilos (PMN)** → **Primeras células inmunes** en responder a la infección.
- **Transmisión de VIH** → Transmitido por sangre, sexo, perinatal; **NO por saliva ni por compartir cubiertos**.
- **Sarcoma de Kaposi** → Manchas violáceas en paladar o piel en pacientes con VIH.
- **Metformina** → Indicada para el control de **diabetes**; **Zidovudina (AZT)** para VIH.